



Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Región Xalapa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Análisis de la investigación en el diseño de interfaces gráficas que
promueven la participación del usuario: Una revisión sistemática de la
literatura

Presenta:

César Emiliano Lezama López

Directores:

 M.C.C. Juan Carlos Pérez Arriaga

Enero, 2025

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

- La participación del usuario se refiere a la conexión emocional, cognitiva y conductual, que existe entre el usuario y un recurso tecnológico en un momento específico y, potencialmente, a lo largo del tiempo [1].
- La desvinculación del usuario del sistema se refiere a que dejen de participar o dejen de usar un sistema por completo [2].

[1] Attfield, S., Kazai, G., Lalmas, M., & Piwowarski, B. (2011, February). Towards a science of user engagement (position paper). In WSDM workshop on user modelling for Web applications (Vol. 1).

[2] O'Brien, H. L., & Toms, E. G. (2008). What is user engagement? A conceptual framework for defining user engagement with technology. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(6), 938-955.

<https://doi.org/10.1002/asi.20801>

- La desvinculación provoca que el usuario caiga en una interacción mecánica con el sistema, no involucrando una estimulación afectiva o cognitiva [2].
- La participación del usuario es altamente influenciable por la interfaz de usuario [1].

[1] Attfield, S., Kazai, G., Lalmas, M., & Piwowarski, B. (2011, February). Towards a science of user engagement (position paper). In WSDM workshop on user modelling for Web applications (Vol. 1).

[2] O'Brien, H. L., & Toms, E. G. (2008). What is user engagement? A conceptual framework for defining user engagement with technology. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(6), 938-955.

<https://doi.org/10.1002/asi.20801>

- La tasa de retención de usuarios después de un día es de solo el 23%, después de siete días la retención del usuario baja al 6% y después de treinta días solo el 2.6% de los usuarios son retenidos [3].
- La ausencia de métodos validados y un marco para medir la participación del usuario dificulta el diseño de experiencias atractivas que aseguren una mayor retención [1].

[1] Attfield, S., Kazai, G., Lalmas, M., & Piwowarski, B. (2011, February). Towards a science of user engagement (position paper). In WSDM workshop on user modelling for Web applications (Vol. 1).

[3] Bothma, R. (2022). Factors that influence user retention in mobile apps. The Graduate School of Business.

- Proporcionar una base para investigaciones futuras sobre diseño de interfaces que fomenten la participación del usuario.
- Contribuir como una base de consulta para practicantes de ingeniería de software para la implementación de prácticas que promuevan la participación del usuario.

Documentar las estrategias reportadas en la literatura blanca respecto al diseño de interfaces gráficas que promueven la participación del usuario, así como identificar los atributos y características a considerar desde las fases tempranas del ciclo de desarrollo, con el fin de generar sistemas que fomenten la participación del usuario mediante la elaboración de una revisión sistemática.



Identificar elementos de diseño que promuevan la participación del usuario.



Examinar los retos asociados al diseño de interfaces gráficas de usuario que fomenten la participación.



Identificar los atributos de calidad en el ciclo de desarrollo de software que fomenten la participación del usuario.



Analizar métodos de evaluación de la participación del usuario y sus métricas comunes.



Identificar futuras líneas de investigación centradas en la participación del usuario.

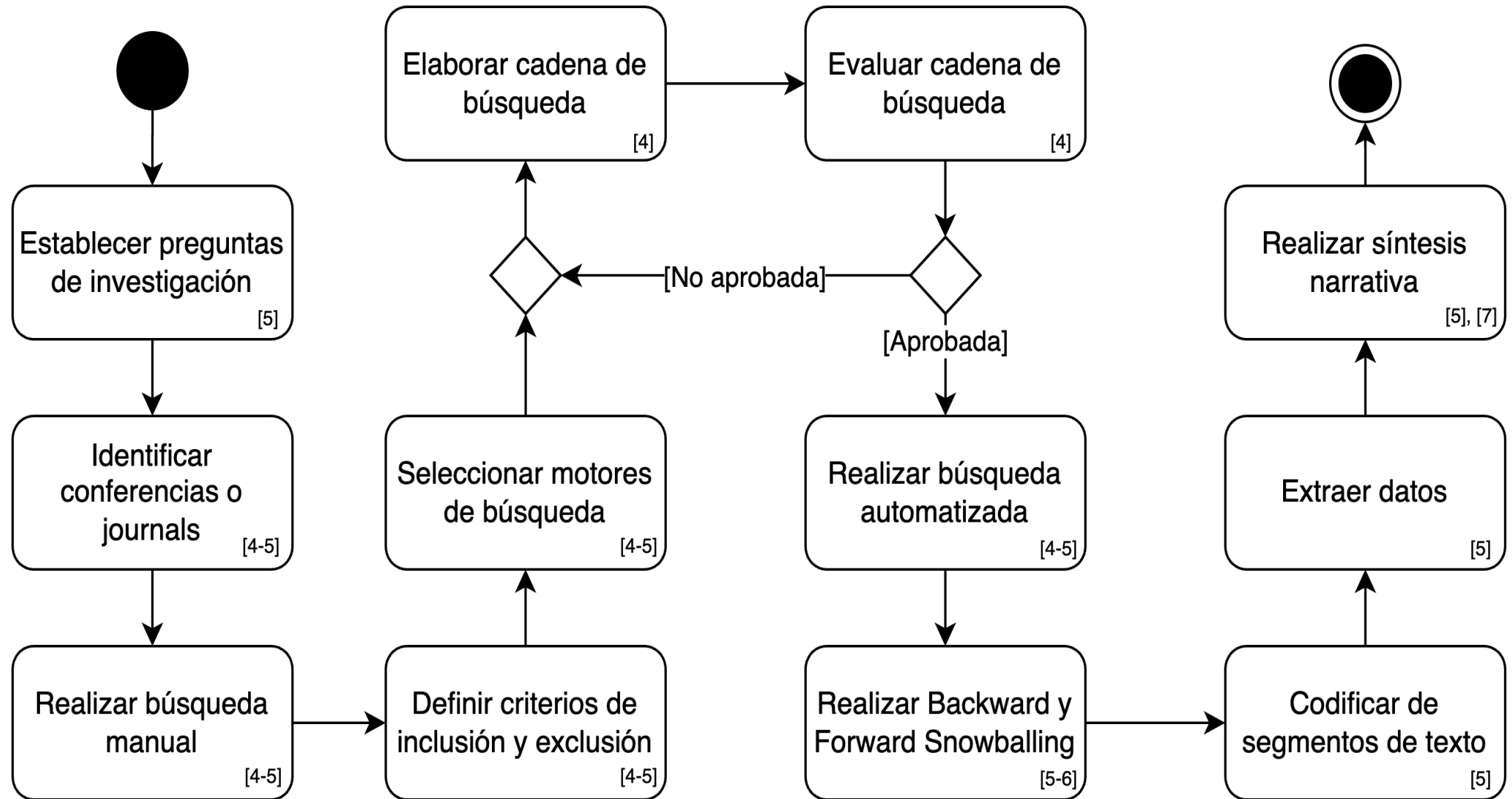
AL-1. Análisis de las estrategias de diseño de interfaces gráficas que promuevan la participación del usuario.

AL-2. Identificación de retos en el diseño de estas interfaces y formas de medir la participación.

AL-3. Revisión de requisitos no funcionales asociados a fomentar la participación del usuario en el ciclo desarrollo de software.

LI-1. El enfoque principal de esta revisión se centra en la síntesis de estrategias sin realizar juicios sobre la calidad o efectividad de las prácticas reportadas.

LI-2. Los resultados pueden o no ser generalizables debido a diferencias en los contextos de los estudios primarios.



[4] H. Zhang, M.A. Babar, and P.Tell, Identifying relevant studies in software engineering, 2011.

[5] B. Kitchenham, Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in software engineering, 2019.

[6] C. Wohlin, Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering, 2014.

[7] J. Popay, H. Roberts, A. Sowden, M. Petticrew, & S. Duffy, Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews, 2006.

PI-I. ¿Cuáles son los elementos de diseño de interfaces gráficas identificados en la literatura que contribuyen a la participación del usuario?

Motivación: Identificar componentes clave en las interfaces gráficas que han sido reconocidos por la literatura como promotores de la participación del usuario, con el fin de orientar diseños más interactivos y efectivos.

PI-2. ¿Cuáles son los retos identificados en el diseño de interfaces que fomentan la participación del usuario?

a) ¿Cuáles son los aspectos éticos identificados en el fomentar la participación del usuario mediante el diseño de interfaces gráficas?

Motivación: Identificar tanto los retos como los aspectos éticos permite anticipar obstáculos en el diseño de interfaces que promueven la participación y abordar consideraciones éticas, promoviendo un diseño centrado en el usuario y respetuoso de su autonomía.

PI-3. ¿Cuáles son los métodos para medir la participación del usuario?

Motivación: Identificar las técnicas y herramientas reportadas en la literatura para evaluar de manera efectiva la participación del usuario en aplicaciones móviles y web.

PI-4. ¿Cuáles son los atributos o características que fomentan la participación del usuario durante el ciclo de desarrollo, según la literatura?

Motivación: Reconocer estos atributos o características permitirá considerarlos desde etapas tempranas del ciclo de desarrollo, definiéndolos como requisitos no funcionales para asegurar su trazabilidad a lo largo del desarrollo.

Venue	Tipo	Motor de búsqueda	Estudios relevantes
Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)	Conferencia	<i>ACM Digital Library</i>	19
International Journal of Human-Computer Studies	<i>Journal</i>	<i>ScienceDirect</i>	7

Etapa 1

- **CI-1.** Estudios 2019 y 2024.
- **CI-2.** Estudios en idioma inglés.

Etapa 2

- **CE-1.** Sin acceso al estudio.
- **CE-3.** Estudio fuera de conferencia o journal.
- **CE-4.** Estudio correspondiente a workshops, tutoriales, pósteres, u otros materiales complementarios.

Etapa 3

- **CI-3.** Indicios en el título del estudio.
- **CI-4.** Indicios en el resumen del estudio.

Etapa 4

- **CI-5.** El estudio contesta al menos 1 pregunta de investigación.
- **CE-2.** Estudio duplicado.
- **CE-5.** Estrategias fuera de aplicaciones móviles o web.

La selección de las fuentes fue realizada en base a la ubicación del *journal* y conferencia identificados en la realización del *Quasi-gold Standard*. Además, se tomó en consideración el ranking propuesto por Zhang [4]. Las fuentes utilizadas fueron:

- ***ACM Digital Library***
- ***ScienceDirect***

[4] H. Zhang, M.A. Babar, and P. Tell, Identifying relevant studies in software engineering, 2011.

"user engagement" AND ("empirical studies in HCI" OR "interaction paradigms" OR "key design" OR "standalone" OR "customizability" OR "visual attention") AND "human-centered computing" AND ("persuasive" OR "mobile UI" OR "web interfaces" OR "UI design" OR "notifications" OR "data-driven" OR "metric") NOT "VR" NOT "virtual reality"

Sensibilidad: 84.21%

Precisión: 4.65%



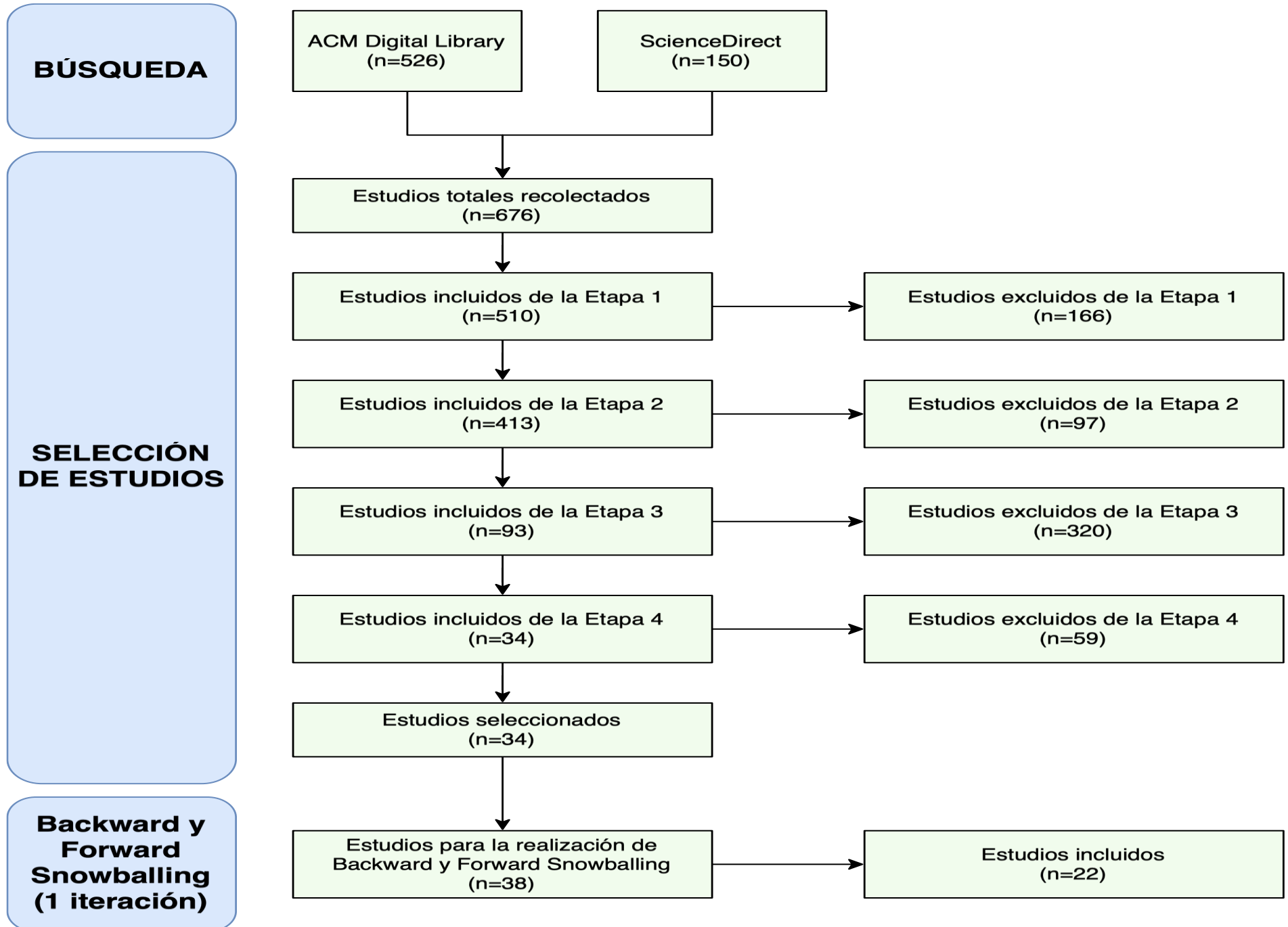
("user engagement" OR "user retention") AND ("interface" OR "computer systems") AND ("interaction design" OR "continuous interaction") NOT "virtual reality" NOT "VR"

Sensibilidad: 85.71%

Precisión: 7.79%



ScienceDirect



El proceso de extracción se llevó a cabo utilizando la herramienta MAXQDA, mediante la cual se codificaron segmentos de texto de cada artículo primario, con el objetivo de extraer respuestas a las preguntas de investigación.

	Elementos de diseño de interfa...	172
	Retos en el diseño de interface...	35
	Métodos de medición de la par...	37
	Aspectos éticos involucrados a...	24
	Atributos o características que ...	26

Los datos codificados en MAXQDA se ajustaron al formato establecido para la extracción de información.

ID	EP-1
Título	Improving Worker Engagement Through Conversational Microtask Crowdsourcing
Autores	Sihang Qiu, Ujwal Gadiraju, Alessandro Bozzon
Año de publicación	2020
Base de datos	ACM
Tipo de publicación	Conferencia
Venue	Conference on Human Factors in Computing Systems
DOI	http://dx.doi.org/10.1145/3313831.3376403
Palabras clave	Microtask crowdsourcing; conversational interface; conversational style; user engagement; cognitive task load.
Resumen	The rise in popularity of conversational agents has enabled humans to interact with machines more naturally. Recent work has shown that crowd workers in microtask marketplaces can complete a variety of human intelligence tasks (HITs) using conversational interfaces with similar output quality compared to the traditional Web interfaces. In this paper, we investigate the effectiveness of using conversational interfaces to improve worker engagement in microtask crowdsourcing. We designed a text-based conversational agent that assists workers in task execution, and tested the performance of workers when interacting with agents having different conversational styles. We conducted a rigorous experimental study on Amazon Mechanical Turk with 800 unique workers, to explore whether the output quality, worker engagement and the perceived cognitive load of workers can be affected by the conversational agent and its conversational styles. Our results show that conversational interfaces can be effective in engaging workers, and a suitable conversational style has potential to improve worker engagement. Our findings have important implications on workflows and task design with regard to better engaging workers in microtask crowdsourcing marketplaces.

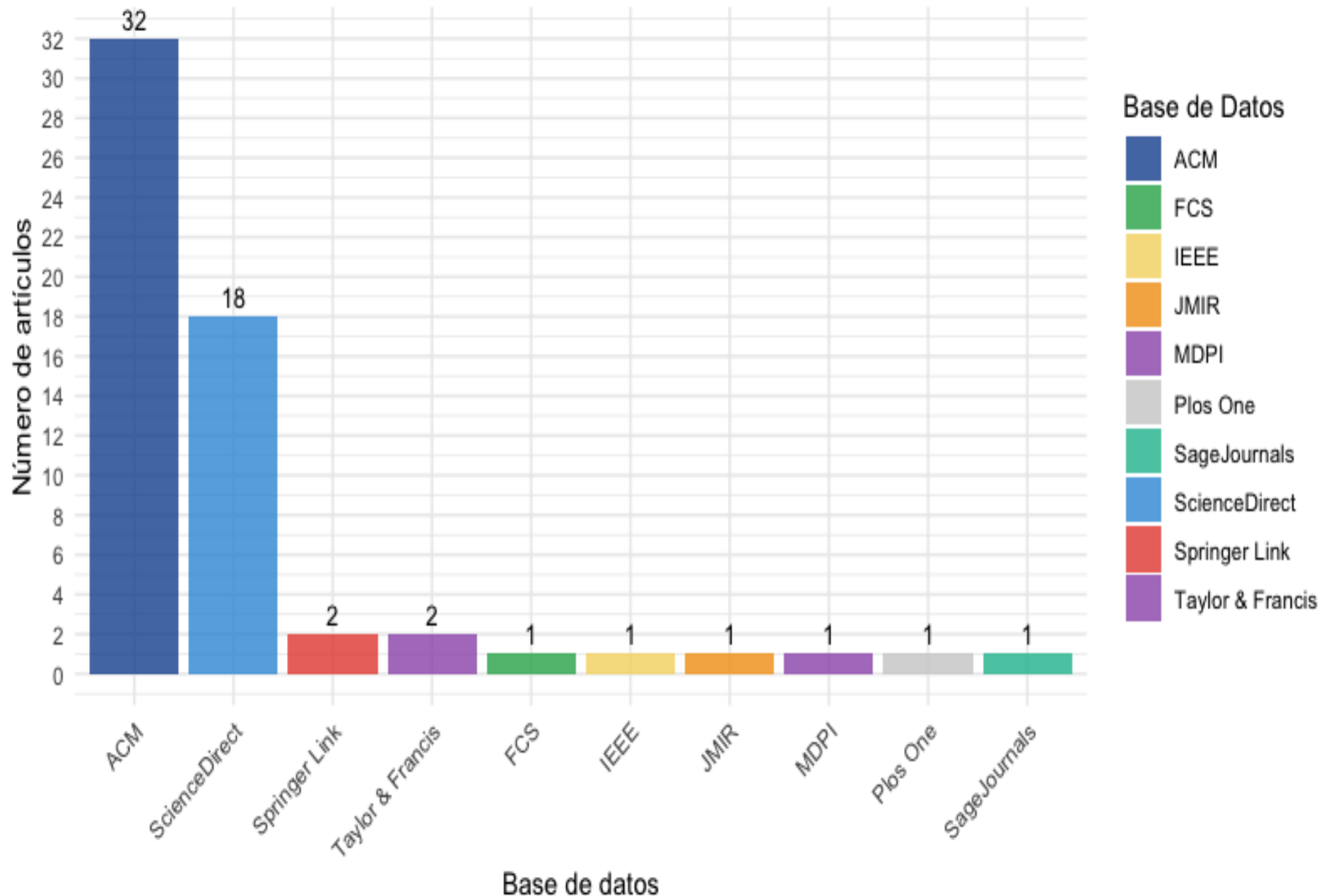
Elementos de diseño de interfaces que fomentan la participación del usuario	We show that the use of conversational interfaces can improve the perceived worker engagement, and that the adopted conversational style can also have an effect on worker retention.
Retos en el diseño de interfaces que fomentan la participación del usuario	N/A

Para la elaboración de la síntesis de los datos, se realizaron las actividades de tabulación, agrupamiento de información y conteo de votos [7].

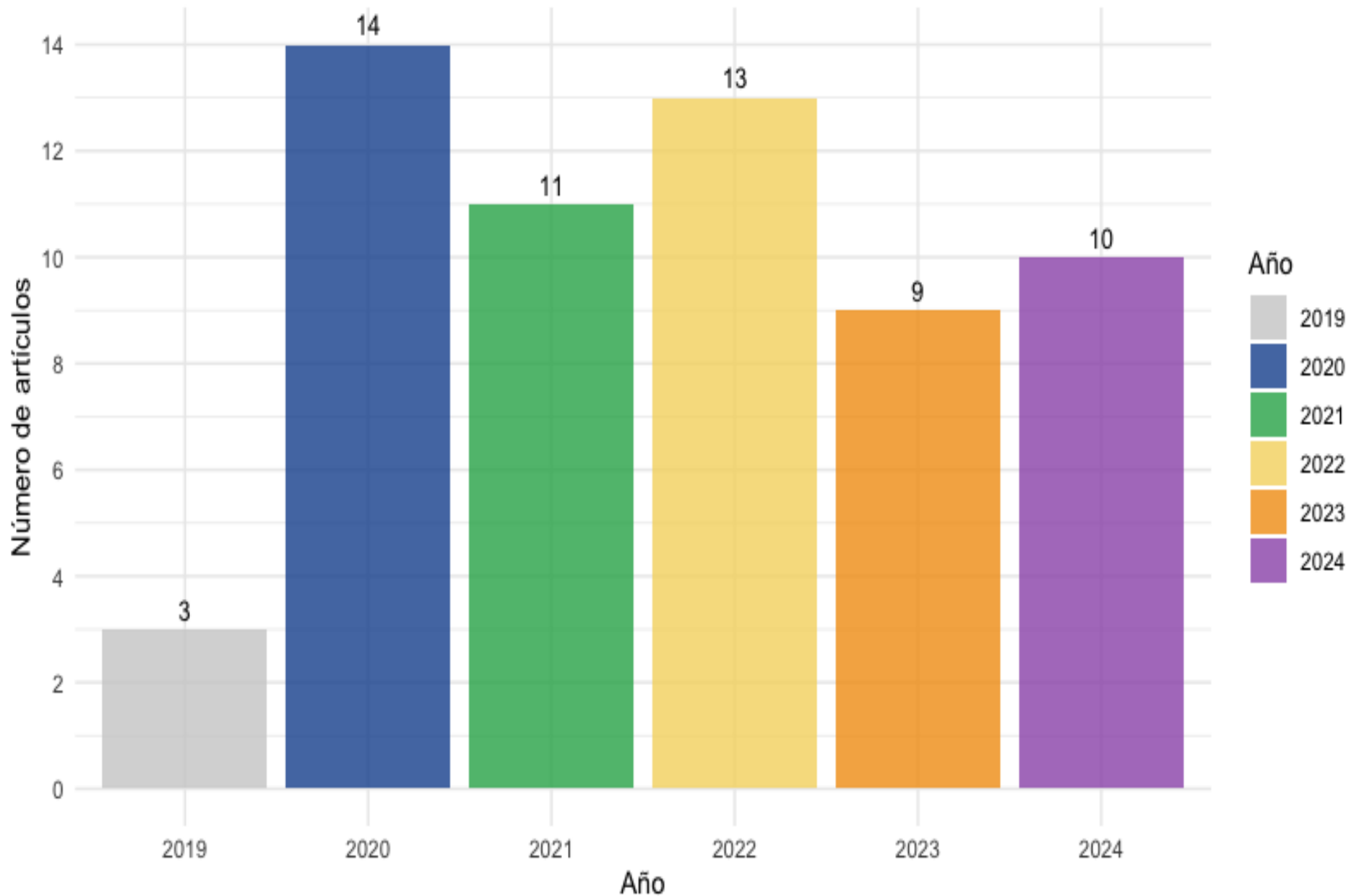
Elementos de interacción									
Push Notifications	EP-4	EP-5	EP-13	EP-16	EP-18	EP-19	EP-53	EP-57	EP-59
drag	EP-7								
mouse over	EP-7								
Drag and Drop	EP-48	EP-27							
Swiping	EP-48	EP-27							
Check Box	EP-27								
Tipo de interacción	EP-8								
Scroll text	EP-6								
Infinite Scroll	EP-17								
Menu personalizable	EP-26								
Conversational interface	EP-1	EP-20							

[7] J. Popay, H. Roberts, A. Sowden, M. Petticrew, & S. Duffy, Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews, 2006.

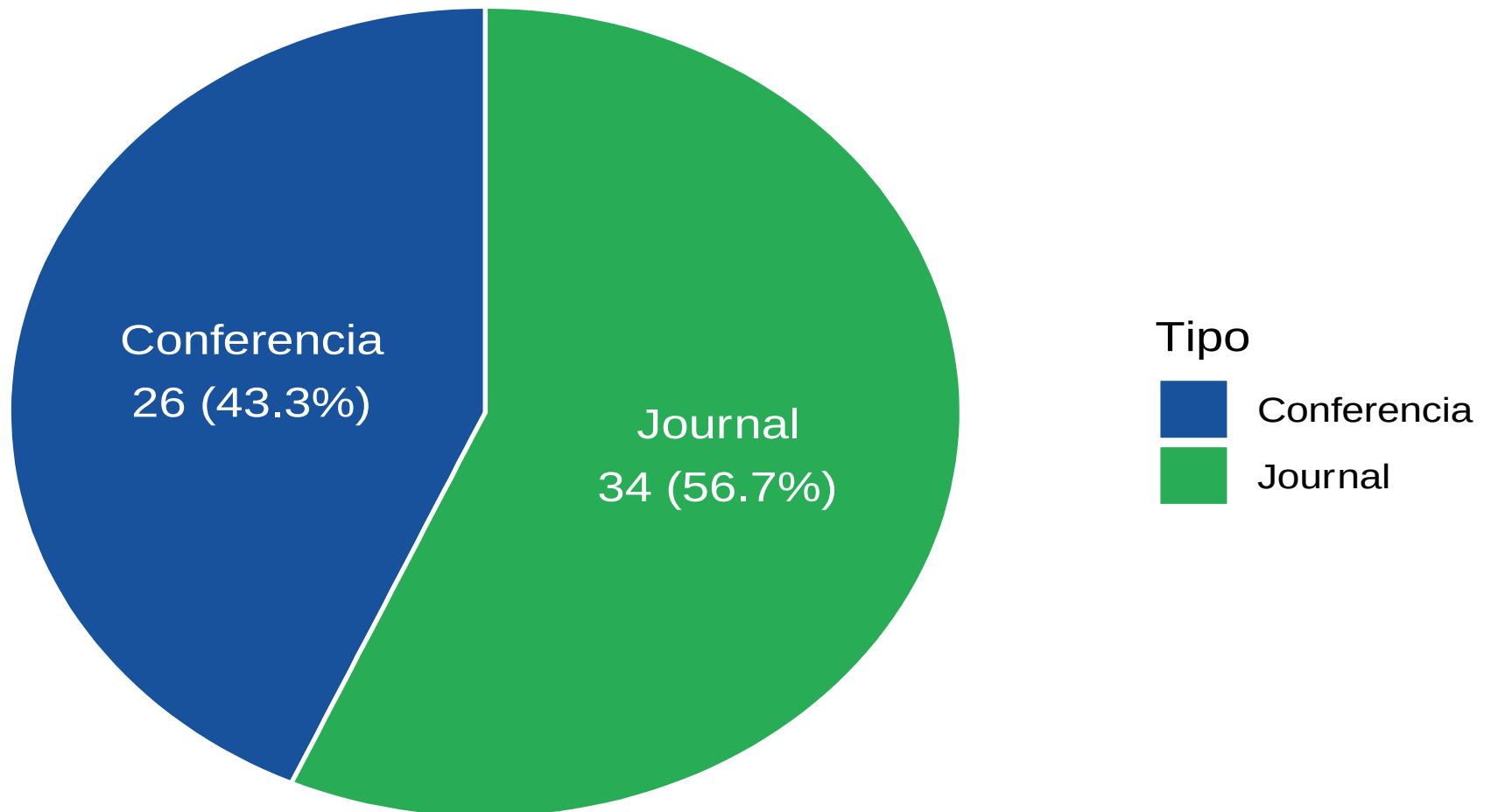
Estudios primarios por motor de búsqueda (n=60)



Estudios primarios por año de publicación (n=60)



Estudios primarios por tipo de publicación



PI-1. ¿Cuáles son los elementos de diseño de interfaces gráficas identificados en la literatura que contribuyen a la participación del usuario?

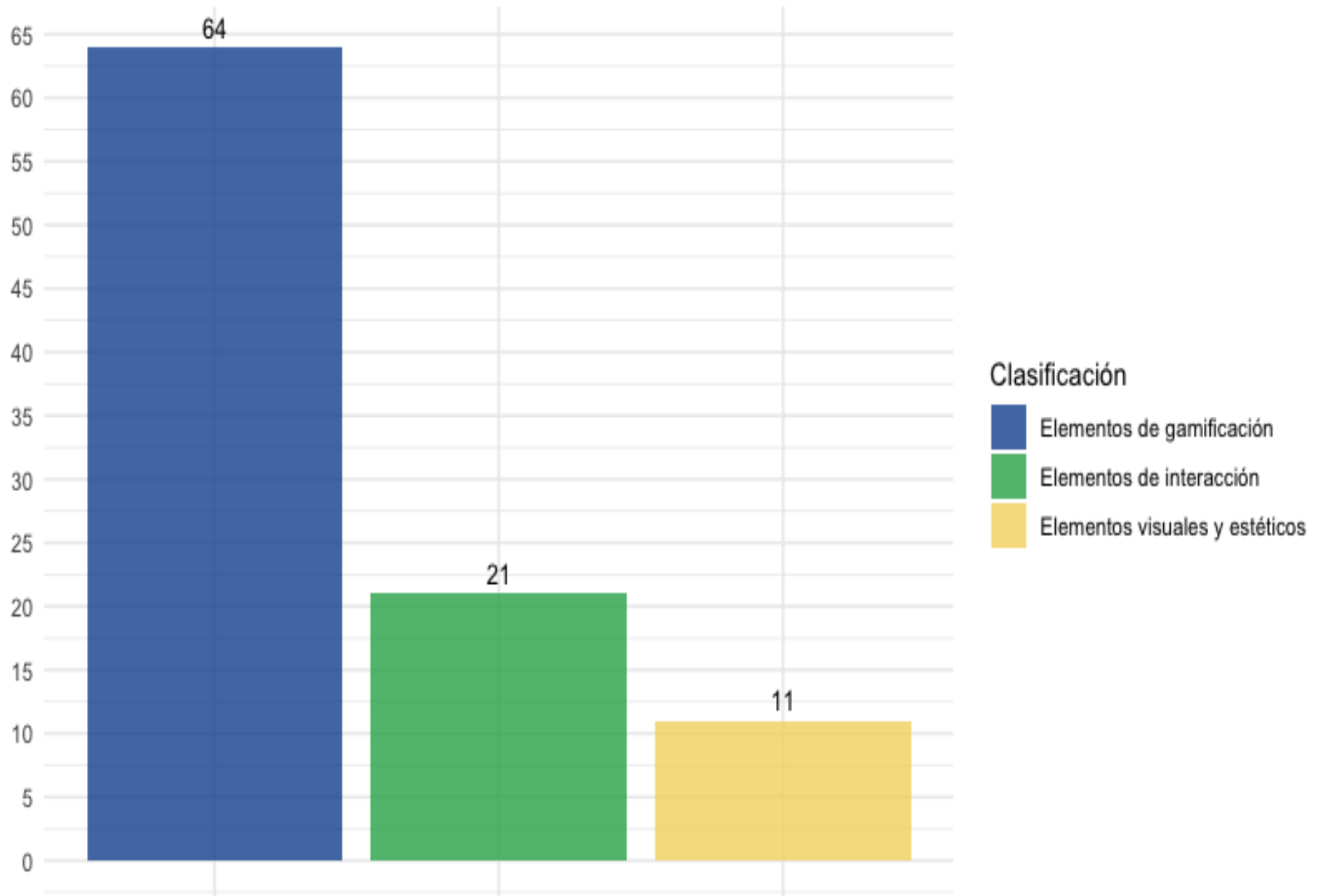
Los principales elementos reportados en la literatura son aquellos relacionados con la gamificación, entre los cuales destacan las tablas de clasificación, las insignias y los puntos.

Elementos de gamificación	
Tabla de clasificación	EP-2, EP-13, EP-22, EP-32, EP-33, EP-34, EP-35, EP-36, EP-38, EP-40, EP-41, EP-42, EP-46, EP-47, EP-54, EP-56
Insignias	EP-2, EP-28, EP-32, EP-35, EP-33, EP-34, EP-36, EP-38, EP-41, EP-47, EP-54, EP-58
Puntos	EP-13, EP-28 EP-34, EP-35, EP-36, EP-38, EP-42, EP-47, EP-55, EP-60
Recompensas	EP-18, EP-22, EP-30, EP-35, EP-37, EP-45, EP-46, EP-57, EP-59, EP-60
Avatares	EP-33, EP-38, EP-41, EP-42, EP-46, EP-50, EP-55
Niveles	EP-33, EP-34, EP-36, EP-41, EP-45, EP-46
Narrativas	EP-31
Tienda	EP-46

Elementos de interacción	
Notificaciones	EP-4, EP-5, EP-13, EP-16, EP-18, EP-19, EP-53, EP-57, EP-59
Interfaz conversacional	EP-1, EP-20
Drag and Drop	EP-27, EP-48
Swiping	EP-27, EP-48
Texto desplazable	EP-6
Drag y Mouse Over	EP-7
Tipo de interacción	EP-8
Infinite Scroll	EP-17
Menú personalizable	EP-26
Check Box	EP-27

Elementos visuales y estéticos	
Animaciones	EP-10, EP-21
Efectos de sonido	EP-13, EP-23
Elementos 3D	EP-36, EP-41
Iconos con texto corto	EP-6
Características basadas en el color y la textura	EP-11
Figuras complejas y Tipos de relleno	EP-17
Contraste	EP-51
Cambios en tamaño, color y movimiento de elementos	EP-52

Distribución de hallazgos por clasificación de elementos



PI-2. ¿Cuáles son los retos identificados en el diseño de interfaces que fomentan la participación del usuario?

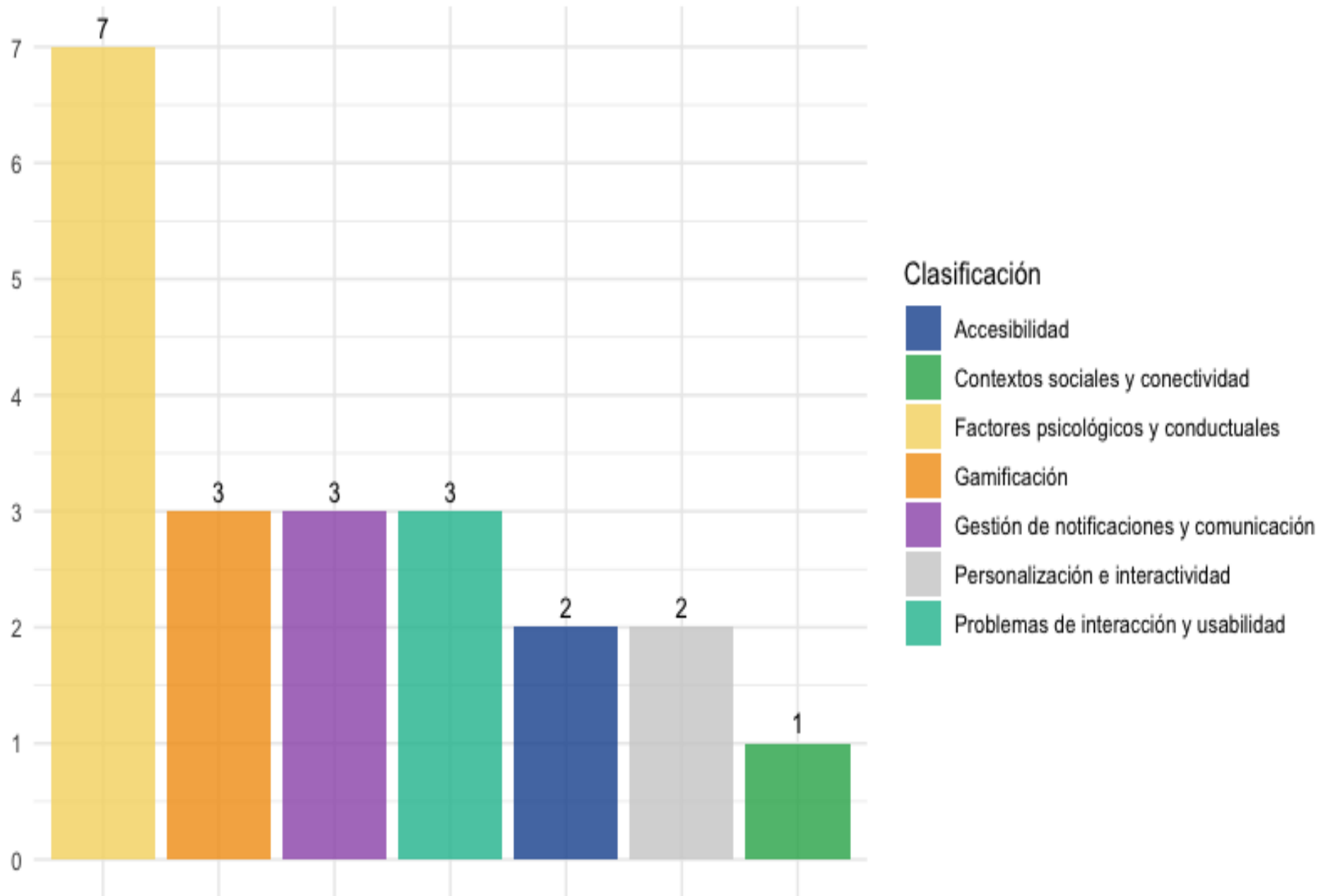
Los principales retos reportados en la literatura son aquellos relacionados con los factores psicológicos y conductuales, donde se destaca la disminución de la respuesta a la estimulación repetida.

Factores psicológicos y conductuales	Disminución de la respuesta a la estimulación repetida. (Habitación)	EP-16, EP-27, EP-51, EP-59
	La participación en las aplicaciones se ve afectada por el nivel de energía y motivación de los usuarios.	EP-5
	Fomento de una mentalidad competitiva o comparativa excesiva.	EP-15
	Reducción del valor percibido de las recompensas por la demora en su presentación.	EP-22
	Desmotivación por incentivos insuficientes.	EP-59
Problemas de interacción y usabilidad	Uso inadecuado de las animaciones en la interfaz de usuario.	EP-3
	Tiempos de carga lentos.	EP-23
	Fricción generada por la conversión de actividades en tareas a cumplir.	EP-29

Gestión de notificaciones y comunicación	Envío de notificaciones en momentos inoportunos.	EP-16, EP-29
	Falta de equilibrio entre atención y no intrusividad en interfaces gráficas.	EP-51
Gamificación	Gamificación mal diseñada o excesiva.	EP-31, EP-32
	Efecto de la novedad temporal en la gamificación.	EP-33
Personalización e interactividad	Falta de equilibrio en la gestión de la interactividad de la fuente y el mensaje.	EP-7
	Falta de equilibrio entre la personalización y la variedad del contenido.	EP-9

Accesibilidad	Falta de estructuras claras y apoyo en aplicaciones para usuarios con discapacidad temporal o permanente.	EP-13
	Falta de inclusión.	EP-32
Contextos sociales y conectividad	Falta de equilibrio entre la relación social y la autonomía en la gamificación.	EP-41

Distribución de hallazgos por clasificación de retos



PI-2.a. ¿Cuáles son los aspectos éticos identificados en el fomentar la participación del usuario mediante el diseño de interfaces gráficas?

Se identificaron tanto impactos negativos como estrategias para mitigarlos. Entre los efectos negativos destacan la ansiedad, la depresión y la inducción de sesgos cognitivos. La estrategia más reportada para abordar estos impactos es la persuasión explicable.

Impactos negativos	Estudios
Adicción digital	EP-24, EP-37, EP-44
Salud mental: ansiedad y depresión	EP-17
Amenazas a la privacidad en línea	EP-24
Inducción de sesgos cognitivos	EP-52
Hábitos compulsivos	EP-53

Estrategias	Estudios
Persuasión explicable	EP-37, EP-49
Características que promueven un uso consciente y que promueve hábitos digitales saludables	EP-44, EP-53
Transparencia	EP-37
Consentimiento informado	EP-37
Efecto positivo	EP-44

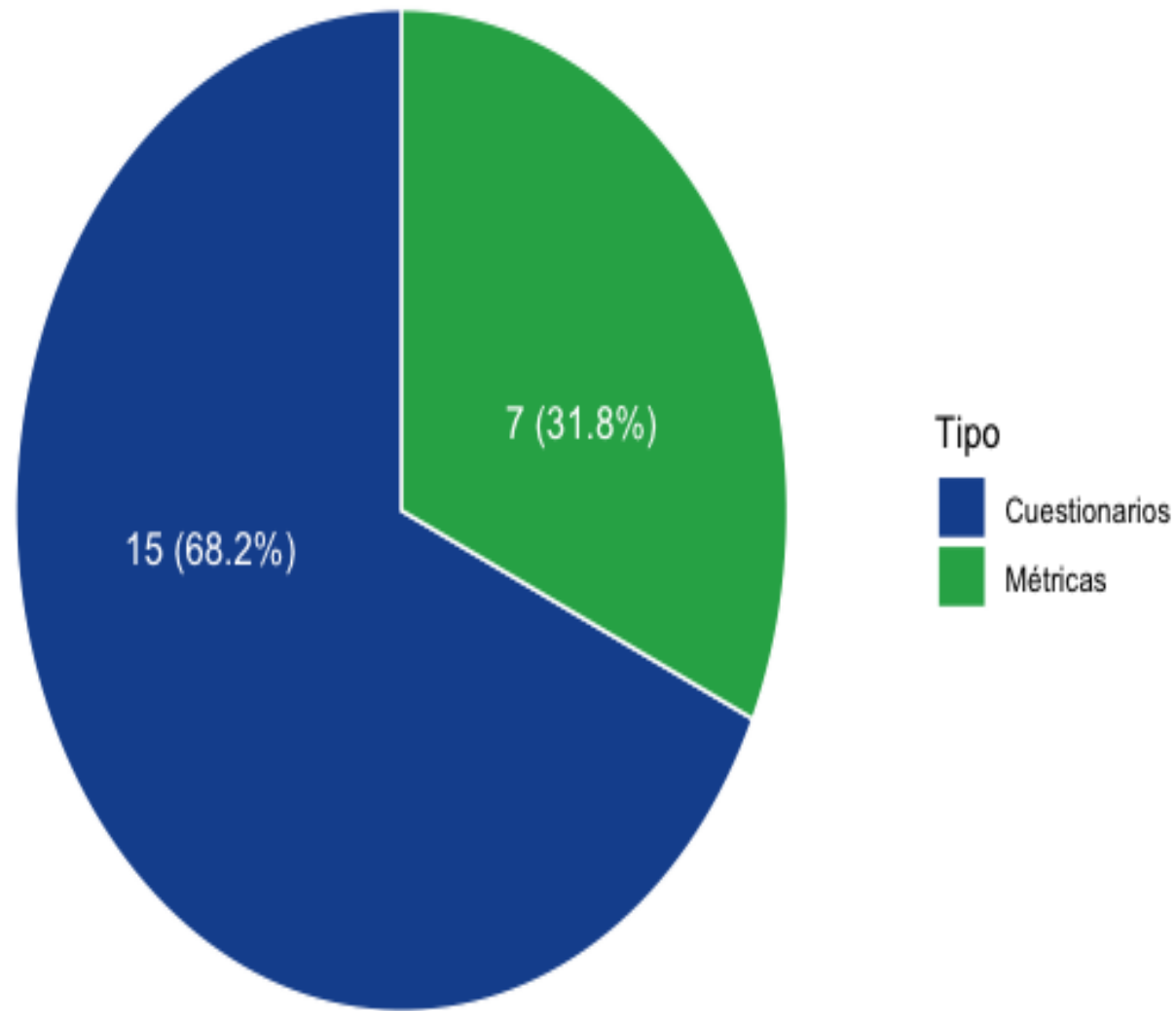
PI-3. ¿Cuáles son los métodos para medir la participación del usuario?

Los métodos para medir la participación del usuario fueron clasificados en métodos basados en métricas y métodos basados en cuestionarios. Los más reportados fueron los métodos basados en cuestionarios, destacándose el *User Engagement Scale Short Form*.

Métodos basados en métricas	Estudios
Worker Retention	EP-1, EP-33
Métricas basadas en expresiones faciales	EP-14
Métricas relacionadas con notificaciones	EP-16
Likes y comentarios	EP-25
Métricas de interacción en aplicaciones móviles	EP-39
LogEngage	EP-58

Métodos basados en cuestionarios	Estudios
User Engagement Scale Short Form (UES-SF)	EP-1, EP-3, EP-15, EP-33, EP-35, EP-41
Cuestionarios	EP-21, EP-34, EP-36, EP-38, EP-57
Intrinsic Motivation Inventory (IMI)	EP-45, EP-50, EP-56
Student Course Engagement Questionnaire (SCEQ)	EP-56

Métodos de medición de la participación por clasificación

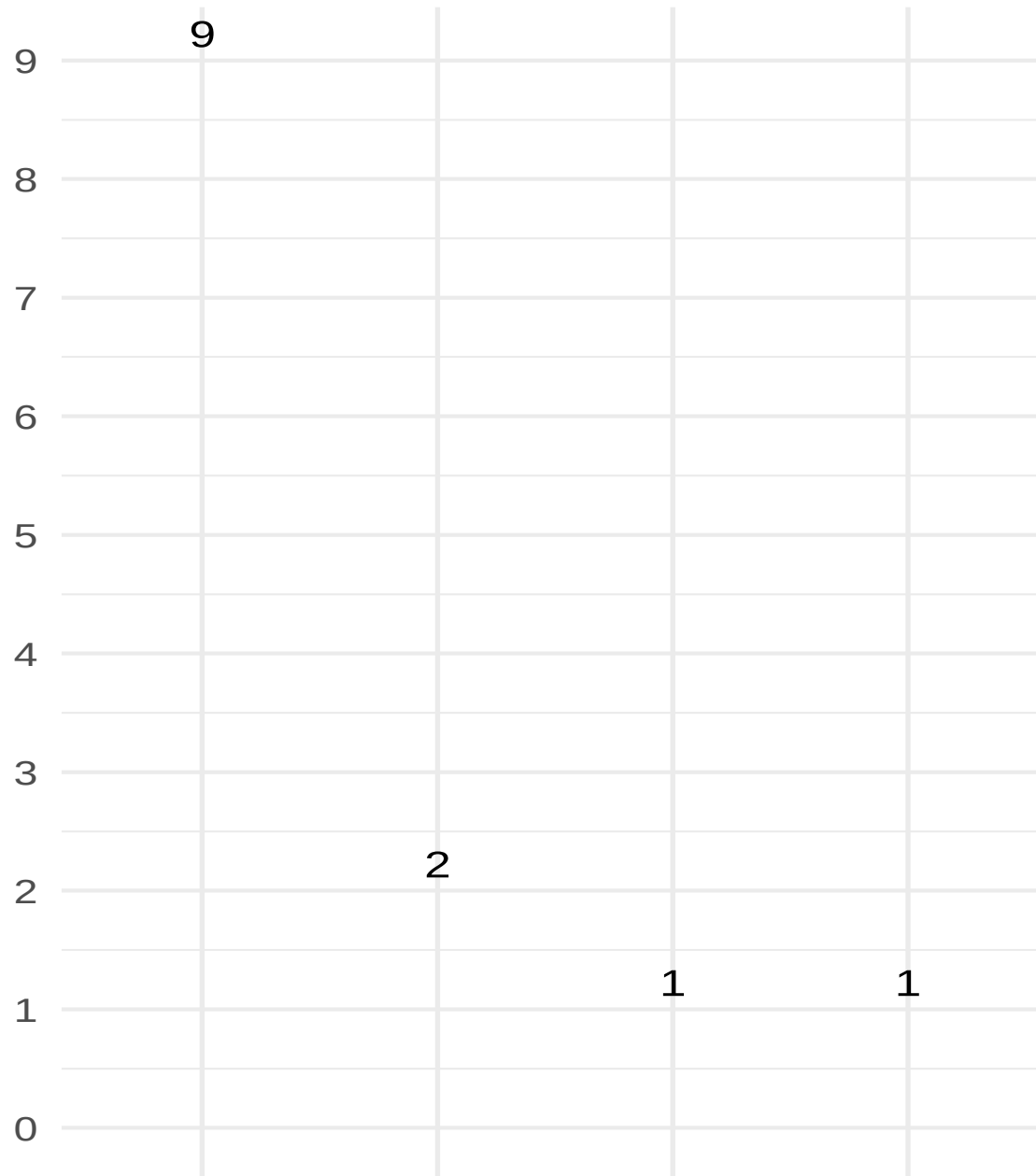


PI-4. ¿Cuáles son los atributos o características que fomentan la participación del usuario durante el ciclo de desarrollo, según la literatura?

Se identificaron características relacionadas con la norma ISO 25010:2023, en términos de atributos de calidad y calidad en el uso. Además, se encontraron características específicas de la participación del usuario que deben considerarse. La clasificación principal identificada fue la de atributos de calidad, destacando la **Capacidad de interacción** como el atributo más mencionado.

Atributo	Hallazgos	Estudios
Capacidad de interacción	Facilidad de uso (6)	EP-7, EP-9, EP-37, EP-41, EP-43, EP-47
	Usabilidad (4)	EP-7, EP-12, EP-25, EP-37
	Prevención de errores	EP-37
	Agradable de interactuar	EP-37
	No intrusivo	EP-37
	Conveniencia	EP-37
	Facilidad de acceso	EP-37
	Facilidad de aprendizaje	EP-45
Seguridad	Confidencialidad	EP-9
	Privacidad	EP-41
	Seguridad	EP-41
Eficiencia de desempeño	Capacidad de respuesta	EP-37
Adecuación funcional	Funcionalidad	EP-41

Distribución de estudios por atributo de calidad



Atributo

- Adecuación Funcional
- Capacidad de interacción
- Eficiencia de desempeño
- Seguridad

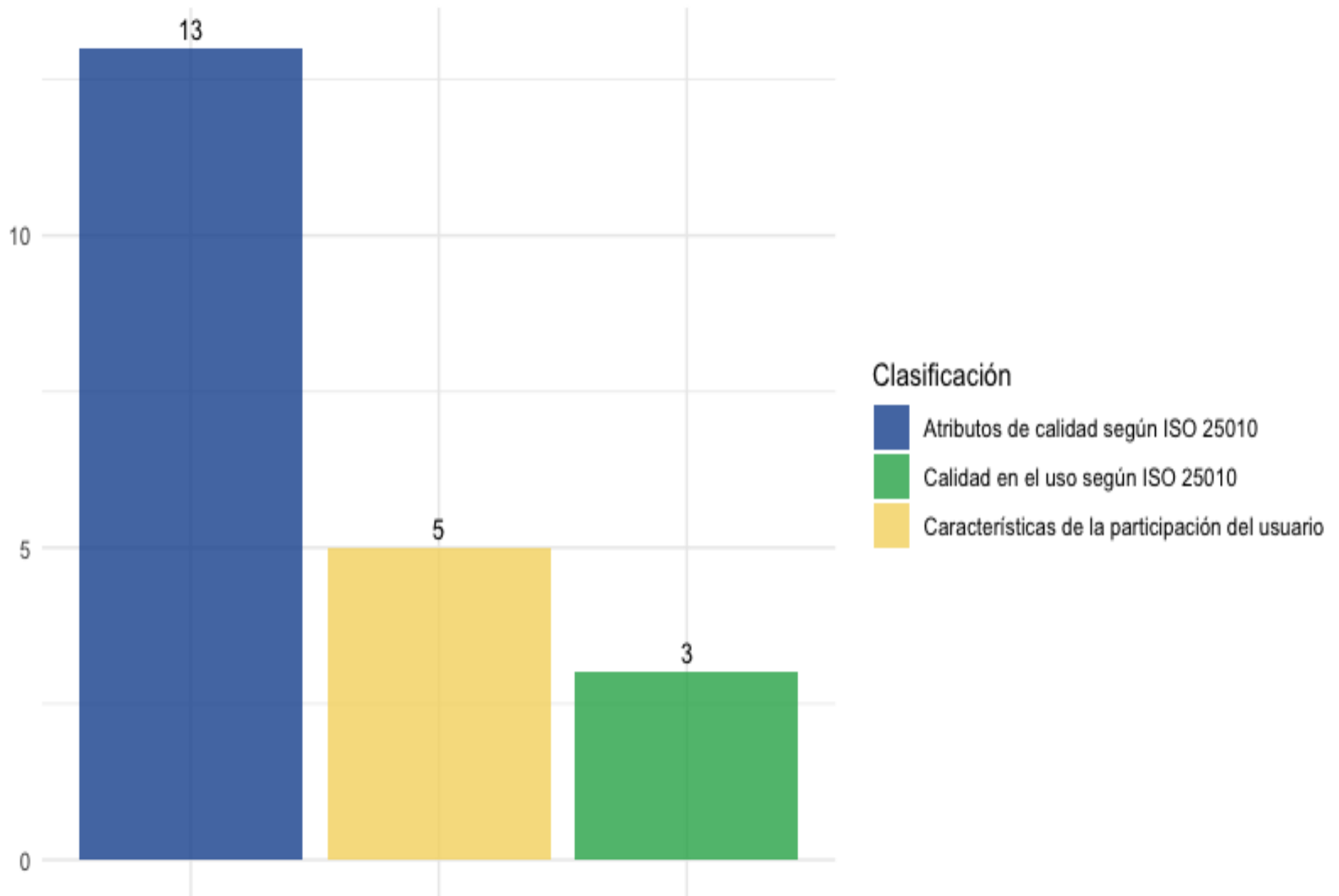
Atributo	Sub-característica	Hallazgo	Estudios
Satisfacción	Confianza	Credibilidad	EP-9, EP-37
		Alta calidad de la información	EP-37
	Utilidad	Utilidad	EP-47

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

<https://www.iso.org/standard/78176.html>

Características de la participación del usuario	Estudios
Control	EP-25, EP-32, EP-57
Novedad	EP-25, EP-32
Estética	EP-25, EP-32
Curiosidad	EP-17
Atención enfocada	EP-25
Sentimiento positivo	EP-25
Sostenibilidad	EP-25
Reputación	EP-25
Incentivos	EP-25
Riqueza	EP-25
Interactividad	EP-41

Distribución de estudios por clasificación



- Elementos de gamificación son los más reportados a la hora de promover la participación del usuario.
- Persisten retos como la disminución del impacto por estimulación repetitiva y notificaciones inoportunas.
- Posibles efectos negativos como la adicción digital, amenazas a la privacidad, problemas de salud mental y inducción de sesgos cognitivos, demuestran la necesidad de incorporar aspectos éticos en el diseño para fomentar una participación responsable.

- El User Engagement Scale Short Form es el método más utilizado para medir la participación en la literatura.
- La capacidad de interacción es el principal atributo de calidad en sistemas que buscan mantener la participación del usuario.

- No todos los estudios ofrecen una explicación detallada sobre cómo los elementos se implementan o su efectividad en contextos específicos. Esta falta de información podría caer en interpretaciones ambiguas sobre la relación entre estos elementos y la participación del usuario.
- Se consultaron fuentes adicionales para confirmar la equivalencia de términos y elementos de diseño, permitiendo asegurar la consistencia entre estos.



Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Región Xalapa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Análisis de la investigación en el diseño de interfaces gráficas que
promueven la participación del usuario: Una revisión sistemática de la
literatura

Presenta:

César Emiliano Lezama López

Directores:

M.C.C. Juan Carlos Pérez Arriaga

Enero, 2025

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”